

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Métodos numéricos		Manual
	Grupo 1	

Manual de Instalación y Uso del Simulador de Impresión 3D

1. Introducción:

El presente manual tiene como objetivo principal guiar a cualquier persona, incluso si no posee conocimientos previos de programación, se guiará en la instalación y uso del *Simulador de Impresión 3D*. Este programa permite simular el proceso de impresión 3D a partir de modelos SVG, utilizando el lenguaje Python en Visual Studio Code, en un Jupyter Notebook.

2. Requisitos del Sistema:

Se presenta un listado de requisitos mínimos para que el programa pueda funcionar de correcta manera.

- Hardware:
 - Procesador: Mínimo 1 GHz (recomendado 2 GHz o superior).
 - Memoria RAM: Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB).
 - Espacio en disco: Al menos 100 MB de espacio libre.
 - Tarjeta gráfica: No es necesario hardware especializado, pero una tarjeta gráfica básica mejorará el rendimiento.
- Software:
 - Sistema Operativo: Windows 7/8/10/11, macOS 10.12 o superior, o una distribución reciente de Linux (Ubuntu, Fedora, etc.).
 - Visual Studio Code
 - Python: Versión 3.7 o superior.
 - Gestor de paquetes pip: Viene incluido con Python 3.4 o superior.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Métodos numéricos		Manual
	Grupo 1	

3. Instalación de Visual Studio Code:

Si no tienes Visual Studio Code instalado, sigue estos pasos:

1. Descarga:

- Visita el sitio oficial de Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>.
- Descarga la versión correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).

2. Instalación:

- Ejecuta el instalador descargado.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
- Asegúrate de marcar la opción "Add to PATH" (en Windows) para poder abrir VS Code desde la terminal.

3. Verificación:

Abre VS Code desde el menú de inicio o escribe code en la terminal para verificar que se instaló correctamente.

3.1. Configuración de VS Code para Python

Para trabajar con Python en Visual Studio Code, necesitas instalar algunas extensiones y configurar el entorno.

1. Abre VS Code:

- Inicia Visual Studio Code.

2. Instala la extensión de Python:

- Haz clic en el ícono de Extensiones en la barra lateral izquierda (o presiona Ctrl+Shift+X).
- Busca "Python" en la barra de búsqueda.
- Instala la extensión oficial de Python publicada por Microsoft.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Métodos numéricos		Manual
	Grupo 1	

3. Selecciona el intérprete de Python:

- Abre la paleta de comandos presionando Ctrl+Shift+P.
- Escribe "Python: Select Interpreter" y selecciona la opción.
- Elige la versión de Python que instalaste anteriormente (por ejemplo, Python 3.x.x).

4. Instalación de las Librerías Requeridas:

El programa utiliza varias librerías de Python. Para instalarlas, sigue estos pasos:

1. Abre una terminal:

- En Windows, usa el ****Símbolo del sistema**** (CMD).
- En macOS o Linux, usa la terminal.

2. Instala las librerías:

Ejecuta los siguientes comandos uno por uno en la terminal de Visual Studio Code:

- `pip install matplotlib`
- `pip install numpy`
- `pip install pillow`
- `pip install tkinter`

Estas librerías son:

- **matplotlib:** Para la visualización gráfica.
- **numpy:** Para operaciones matemáticas y manejo de matrices.
- **pillow:** Para manejar imágenes en la interfaz gráfica.
- **tkinter:** Para la interfaz gráfica de usuario (GUI).

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Métodos numéricos		Manual
	Grupo 1	

5. Descarga del Programa:

1. Descarga el archivo del programa:

- Si el programa está en un repositorio de GitHub, clónalo usando: `git clone https://github.com/tu-usuario/tu-repositorio.git`
- Si tienes un archivo ZIP, extráelo en una carpeta de tu elección, por ejemplo: ``C:\Simulador3D``.

2. Estructura del proyecto:

- Asegúrate de que la carpeta del proyecto tenga la siguiente estructura:

```

Simulador3D/
├── main.py           # Archivo principal del programa
├── models/          # Carpeta para guardar los archivos SVG
│   └── ejemplo.svg  # Ejemplo de archivo SVG
├── assets/          # Carpeta para imágenes (opcional)
│   └── image.png    # Imagen de la interfaz gráfica

```

6. Uso del Programa:

Una vez que el programa se ejecute, sigue estos pasos:

Interfaz Principal:

1. Verás una ventana con el título Simulador de Impresión 3D.
2. La interfaz incluye:
 - Un título llamativo.
 - Una imagen relacionada con la impresión 3D.
 - Un botón para iniciar la simulación.

Selección del Modelo SVG:

1. Haz clic en el botón Iniciar Simulación.
2. En la nueva ventana:
 - Selecciona un modelo SVG de la lista.
 - Ingresa la resolución en milímetros (por ejemplo, 0.1).
 - Haz clic en Iniciar Simulación.

Fecha de entrega:	06/02/2025
-------------------	------------

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Métodos numéricos		Manual
	Grupo 1	

Simulación:

1. Se abrirá una ventana con la simulación.
2. Verás cómo el programa "imprime" el modelo capa por capa.
3. Puedes ajustar la velocidad de la simulación con el deslizador en la parte inferior.

8. Solución de Problemas:

Si encuentras algún error, sigue estos pasos:

Error: ModuleNotFoundError

- Significa que falta una librería. Instálala con ``pip install <nombre_librería>``.

Error: FileNotFoundError

- Asegúrate de que los archivos SVG estén en la carpeta ``models/``

Error: TclError

- Verifica que tengas instalada una versión compatible de Python y las librerías requeridas.

9. Contacto:

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en contactar al equipo de desarrollo:

- Wellington Barros
- Hodalys Lopez
- Josue Mantuano
- Jonathan Paredes